

项目代码规范 (Coding Standards)

项目名称: HZCU-Order

更新日期: 2026年1月6日

1. 后端规范 (Java / Spring Boot)

1.1 命名与基础

- **类名:** 使用 `UpperCamelCase` (如 `OrderService`, `PaymentController`) 。
- **方法/变量名:** 使用 `lowerCamelCase` (如 `calculateTotal`, `orderId`) 。
- **常量:** 全部大写, 单词间用下划线分隔 (如 `MAX_RECHARGE_AMOUNT`) 。

1.2 架构分层规范

- **Controller 层:** 仅处理请求分发、参数校验和统一结果封装。禁止在 Controller 中写业务逻辑。
- **Service 层:** 核心业务逻辑承载地。需定义接口 (Interface) 与实现类 (Impl) , 保证解耦。
- **Repository 层:** 基于 Spring Data JPA, 严禁直接拼接 SQL 字符串。
- **DTO 层:** 数据传输对象, 严禁直接将 JPA Entity 暴露给前端。

1.3 异常处理与日志

- 使用 `@RestControllerAdvice` 结合自定义异常类实现全局异常拦截。
- 日志级别: 开发环境使用 `DEBUG`, 生产环境使用 `INFO` 以上。重要业务流转必须记录日志。

2. 前端规范 (TypeScript / Next.js / 微信小程序)

2.1 语言与类型

- 强制使用 **TypeScript**。严禁大量使用 `any`, 必须为接口返回数据定义 `Interface`。
- 枚举类型 (如订单状态) 必须定义为 `enum` 或 `Union Types`。

2.2 小程序特有规范

- **单位:** CSS/WXSS 统一使用 `rpx` 进行响应式布局。
- **资源:** 禁止在代码中直接嵌入超过 10KB 的 Base64 图片, 统一放入 `images/` 目录。
- **API:** 统一封装在 `utils/request.ts`, 页面调用必须通过 `utils/api.ts` 的包装函数。

2.3 Web 商家端规范

- 样式隔离: 使用 **CSS Modules** (`<filename>.module.css`) 。
- 目录结构: App Router 模式下, 页面逻辑放置在 `app/`, 通用组件放置在 `components/`。

3. 数据库规范 (MySQL)

- **命名:** 表名和字段名使用小写字母及下划线 (如 `user_balance`, `order_status`) 。

- **主键:** 统一使用 `BIGINT UNSIGNED` 自增主键, 字段名为 `id` 或 `<table_name>_id`。
 - **通用字段:** 所有表必须包含 `created_at` (DATETIME) 和 `updated_at` (DATETIME) 字段。
 - **索引:** 针对查询频繁的 `user_id`, `order_no`, `status` 等字段建立必要索引。
-

本规范由开发团队共同维护, 持续更新。